



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Cómputo Móvil

Semestre 2027-1

Segundo Parcial

Reporte de investigación: definición del problema y alcance de una aplicación móvil

Equipo: 5

Nombre de los alumnos:

- Arroyo Ramirez Carlos Alberto
- Leon Perez Aaron Rodrigo
- Nava Benitez David Emilio
- Ponce Diez Marina Raymundo

Nombre del profesor: Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

Grupo: 03

Fecha de entrega: viernes 6 de noviembre de 2026

Introducción

En el presente documento se detalla la investigación, delimitación de la problemática, caracterización de usuarios y el alcance funcional de TrazaMed, una aplicación móvil diseñada para apoyar la organización y el seguimiento farmacológico de pacientes adultos mayores con trasplante renal y sus cuidadores dentro del sector público de salud en México. Esta propuesta corresponde a la primera fase formal del proyecto y busca comprender las restricciones del entorno de uso y definir un alcance funcional claro antes de abordar las decisiones técnicas de implementación.

El trasplante renal es una terapia de reemplazo renal que puede ofrecer mejores resultados de calidad de vida y uso de recursos que la diálisis en pacientes seleccionados. Sin embargo, el mantenimiento del injerto depende, entre otros factores, de un tratamiento inmunosupresor continuo y de un seguimiento cuidadoso. La complejidad de los esquemas, los cambios en la apariencia de algunos medicamentos y la carga de organización cotidiana pueden favorecer errores u omisiones involuntarias, por lo que resulta relevante estudiar herramientas que apoyen la adherencia sin sustituir al personal de salud.

El documento se organiza en ocho apartados que presentan y justifican el proyecto, analizan la problemática con evidencia, identifican a los usuarios primarios y secundarios, definen las funcionalidades y el alcance de la aplicación, comparan alternativas existentes y revisan su viabilidad económica, legal, ética y tecnológica. Finalmente, se integra un análisis FODA y una reflexión sobre las decisiones que deberán guiar las siguientes etapas del desarrollo.

1. Presentación y justificación del proyecto

Nombre y objetivo principal

Nombre de la aplicación: TrazaMed

El objetivo de TrazaMed es apoyar al paciente adulto mayor con trasplante renal y a su cuidador para registrar, programar y supervisar de forma visual el esquema de medicación que ya fue prescrito por el personal de salud. La aplicación busca disminuir errores de organización, facilitar el cumplimiento de horarios e indicaciones registradas y dejar una bitácora de las tomas, sin diagnosticar, prescribir ni modificar dosis por cuenta propia.

La aplicación se inscribe en el sector de la Salud Digital (mHealth), con especialización en tecnologías de soporte para el cumplimiento terapéutico y sistemas de soporte para el paciente crónico ambulatorio.

Problemática que atiende

La problemática central radica en la dificultad de mantener de forma ordenada y constante el tratamiento farmacológico después de un trasplante renal. Tras el alta hospitalaria, una parte importante del seguimiento cotidiano ocurre en el hogar, donde el paciente y su cuidador deben coordinar medicamentos, horarios e indicaciones que pueden cambiar con el tiempo. En este contexto se identifican tres dificultades principales:

- Horarios específicos de administración: algunos inmunosupresores y medicamentos complementarios requieren seguir horarios y frecuencias definidos por el equipo médico, por lo que una omisión o un registro incorrecto puede dificultar el seguimiento del tratamiento.
- Medicamentos de margen terapéutico estrecho: fármacos como tacrolimus o ciclosporina requieren seguimiento clínico y ajuste profesional. Por ello, la aplicación debe limitarse a reproducir la pauta prescrita y nunca proponer cambios de dosis.
- Indicaciones relacionadas con la administración: dependiendo del medicamento, los alimentos u otros productos pueden modificar su absorción. TrazaMed únicamente mostrará las indicaciones que hayan sido registradas desde la receta o confirmadas por el equipo de salud.

Atender esta problemática es relevante porque la pérdida de un injerto puede obligar al paciente a volver a una terapia sustitutiva como la hemodiálisis, con un impacto importante para su calidad de vida y para los recursos del sistema de salud. En México, un estudio realizado desde la perspectiva institucional del IMSS estimó un costo anual de hemodiálisis de entre $223,183 y $257,000 pesos por paciente (Villarreal-Ríos et al., 2020).

Motivación de la propuesta

El equipo eligió esta problemática porque combina una necesidad de salud concreta con un problema de organización que sí puede ser apoyado mediante cómputo móvil. El objetivo no es reemplazar la atención médica, sino aplicar herramientas como recordatorios, almacenamiento local y una interfaz accesible para reducir la carga de memoria del paciente y del cuidador dentro de un alcance que pueda desarrollarse y evaluarse durante el curso.

Relevancia profesional

Desde una perspectiva profesional, TrazaMed permite aplicar capacidades propias de una plataforma móvil, como persistencia local de datos, notificaciones programadas, uso de la cámara y criterios de accesibilidad. Al mismo tiempo, obliga al equipo a considerar confiabilidad, privacidad y facilidad de uso debido a que la información registrada está relacionada con el tratamiento de una persona.

El proyecto plantea el reto de desarrollar una herramienta que organice información farmacológica proporcionada por el usuario sin convertirla en una recomendación clínica. Además, se busca que las funciones básicas puedan operar localmente y que el tratamiento de los datos sensibles se realice de manera responsable, considerando la legislación mexicana aplicable según quién opere la aplicación.

2. Investigación y análisis de la problemática

La viabilidad de una solución de software depende de una comprensión amplia y rigurosa de las fricciones fisiológicas, logísticas y humanas que condicionan el entorno del paciente. En el ámbito del trasplante renal, la no adherencia no constituye una simple negligencia, sino que puede relacionarse con la complejidad del régimen farmacológico y con las demandas cotidianas que enfrenta el paciente fuera del entorno hospitalario.

Delimitación clínica y operativa

La problemática se delimita en la vulnerabilidad del paciente adulto mayor con trasplante renal y su cuidador primario para sostener con gran precisión el régimen de fármacos en el sistema de salud mexicano, específicamente pacientes atendidos por el IMSS.

Se centra en tres fallos críticos que ocurren en el domicilio del paciente:

1. Desfase en la administración: el tratamiento inmunosupresor debe seguir la frecuencia y los horarios indicados por el equipo médico. Una toma omitida, duplicada o registrada de manera incorrecta dificulta mantener un seguimiento confiable del esquema.
2. Indicaciones respecto a alimentos y otros productos: algunos medicamentos pueden requerir condiciones específicas de administración. Estas reglas dependen del fármaco y de la indicación clínica, por lo que la aplicación deberá mostrar únicamente las instrucciones previamente registradas y no generar reglas nuevas por sí sola.
3. Desorientación visual: los cambios de marca o presentación pueden modificar el color, la forma o el empaque de un medicamento y dificultar su reconocimiento, especialmente cuando el usuario se apoya en señales visuales.

Por lo tanto, dentro de la delimitación se encuentra el seguimiento de la pauta en el hogar, la organización de horarios, el registro de indicaciones respecto a alimentos cuando estén prescritas y la trazabilidad compartida entre paciente y cuidador. La aplicación busca disminuir errores de organización y facilitar la consulta del tratamiento, no evaluar clínicamente al paciente.

Quedan fuera de este alcance la prescripción médica, el diagnóstico de complicaciones clínicas, el ajuste autónomo de dosis -que compete exclusivamente al profesional de la salud- y el manejo de pacientes en etapas de prediálisis o diálisis activa.

Contexto epidemiológico y farmacológico

En México, la enfermedad renal crónica (ERC) representa un problema importante de salud y se relaciona con factores de riesgo frecuentes como diabetes mellitus e hipertensión arterial. Las guías nacionales destacan la necesidad de prevención, diagnóstico oportuno y seguimiento continuo de estos pacientes (IMSS, 2019). Cuando una persona recibe un trasplante renal, una parte del cuidado pasa del entorno hospitalario al domicilio y exige la participación constante del paciente y de su red de apoyo.

Entre las consultas de seguimiento, el paciente debe administrar en casa un tratamiento que puede incluir varios medicamentos y diferentes horarios. Las guías del IMSS para trasplante renal muestran que el manejo inmunosupresor requiere combinaciones farmacológicas y vigilancia clínica, lo que vuelve especialmente importante que el usuario conserve una pauta clara y actualizada (IMSS, 2009).

Causas principales del problema:

1. Régimen farmacológico complejo: el tratamiento posterior al trasplante puede combinar distintos grupos de medicamentos de acuerdo con la condición y etapa del paciente (IMSS, 2009):

    - Inmunosupresión base
    - Antiproliferativos
    - Corticoides
    - Profilaxis infecciosa
    - Control metabólico y cardiovascular

La combinación de medicamentos puede producir varios horarios a lo largo del día y requiere que el paciente distinga con claridad qué debe tomar, en qué dosis y bajo qué indicaciones.

2. Cambios en la apariencia del medicamento: al cambiar de fabricante o presentación, una tableta o cápsula puede tener distinto color, forma o empaque aun cuando contenga el mismo principio activo. Estudios sobre medicamentos genéricos han asociado estos cambios visuales con confusión y con interrupciones en el uso de medicamentos, por lo que una referencia fotográfica puede resultar útil para el usuario (Kesselheim et al., 2014).

3. Apoyo familiar: en muchos casos el paciente comparte la organización del tratamiento con un cónyuge, hija, hijo u otro cuidador. Cuando no existe una bitácora común pueden aparecer dudas sobre si una toma ya fue realizada, por lo que el proyecto contempla un historial sencillo que ambos puedan revisar desde el dispositivo del paciente en la primera versión.

Consecuencias (Butler et al., 2004; KDIGO, 2009)

- Pérdida prematura del injerto: la falta de adherencia al tratamiento inmunosupresor se asocia con un mayor riesgo de pérdida del injerto, aunque el resultado clínico depende de múltiples factores y requiere valoración profesional.
- Toxicidad por medicamentos: algunos inmunosupresores requieren vigilancia de concentraciones y función renal; una administración incorrecta puede aumentar el riesgo de efectos adversos, por lo que los ajustes deben quedar exclusivamente en manos del equipo médico.
- Infecciones: la inmunosupresión necesaria para proteger el injerto incrementa la susceptibilidad a infecciones, por lo que el seguimiento clínico y el cumplimiento de las indicaciones médicas forman parte del cuidado postrasplante (KDIGO, 2009).

La no adherencia a los inmunosupresores ha sido estudiada ampliamente en receptores de trasplantes. Un metaanálisis de 147 estudios encontró que la no adherencia a inmunosupresores fue especialmente frecuente en receptores de riñón (Dew et al., 2007).

Dew et al. (2007) estimaron 36 casos de no adherencia a inmunosupresores por cada 100 pacientes por año en receptores renales. Por otra parte, una revisión sistemática encontró que las probabilidades de pérdida del injerto eran aproximadamente siete veces mayores en pacientes no adherentes que en pacientes adherentes (Butler et al., 2004).

Las guías KDIGO para el cuidado de receptores de trasplante renal incluyen la adherencia y la educación del paciente dentro del seguimiento posterior al trasplante y remarcan la necesidad de vigilancia continua del tratamiento inmunosupresor (KDIGO, 2009). Esto respalda el uso de herramientas de organización, siempre que no sustituyan la valoración clínica.

La relevancia del trasplante renal también se observa en la demanda nacional. Al 27 de septiembre de 2026, la Secretaría de Salud reportó 18,051 personas en lista de espera para un órgano o tejido en México, de las cuales 15,994 requerían un riñón (Secretaría de Salud, 2026).

Cada trasplante realizado requiere recursos clínicos, institucionales y la disponibilidad de un órgano escaso. Por ello, favorecer un seguimiento ordenado del tratamiento en el hogar puede ser una medida de apoyo valiosa, aunque el resultado del injerto depende de múltiples factores y no únicamente de una aplicación.

En cuanto al tratamiento farmacológico, la guía del IMSS para terapia inmunosupresora en trasplante renal documenta el uso de distintos esquemas y la necesidad de vigilancia para ajustar el tratamiento a cada paciente (IMSS, 2009). TrazaMed no pretende definir esos esquemas, sino ayudar a representar de forma clara el que haya sido indicado por el profesional de salud.

Personas afectadas

Grupo afectado	**Características y contexto**	**Necesidades no atendidas**
Paciente adulto mayor trasplantado	- 60 años o más - Puede presentar limitaciones visuales, motrices o de memoria - Seguimiento ambulatorio - Usuario del sector público de salud	- Legibilidad para identificar medicamentos - Recordatorios para las tomas - Mecanismos para confirmar y revisar registros
Cuidador primario familiar	- Cónyuge, hija, hijo u otro familiar - Puede no contar con formación clínica - Combina el cuidado con otras responsabilidades	- Bitácora de tomas - Revisión de horarios y registros - Identificación clara de los medicamentos
Sistema sanitario público	- Servicios de nefrología y trasplante de alta especialidad - Seguimiento distribuido entre consulta y domicilio	- Información de seguimiento más ordenada para la consulta - Herramientas de apoyo que no dependan de integración institucional en el MVP

Fuente: elaboración propia con base en la investigación y la delimitación del proyecto.

Impacto en los usuarios afectados

Social: una herramienta que reduzca la incertidumbre sobre horarios y registros puede disminuir la carga de memoria del paciente y facilitar la coordinación con el cuidador, especialmente cuando ambos participan en la organización del tratamiento.

Económico: el tratamiento con hemodiálisis representa una carga importante para las instituciones de salud. Villarreal-Ríos et al. (2020) estimaron un costo promedio anual de entre $223,183 y $257,000 pesos por paciente y señalaron que el costo total de esta atención representaba entre 1.47 % y 1.73 % del presupuesto institucional analizado. TrazaMed no puede garantizar evitar estos costos, pero busca apoyar una mejor organización del tratamiento postrasplante.

Legal: el artículo 4.º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho a la protección de la salud. Una aplicación como TrazaMed debe respetar este contexto sin presentarse como sustituto de la atención médica y protegiendo adecuadamente los datos personales relacionados con la salud.

3. Usuarios y público objetivo

La aplicación está diseñada para operar en un entorno de soporte compartido, reconociendo que el control farmacológico del paciente trasplantado no ocurre de forma aislada, sino dentro de una dinámica familiar estrecha. Por ello, se definen dos segmentos de usuarios complementarios: el paciente adulto mayor trasplantado renal como usuario primario, y su cuidador familiar como usuario secundario.

Tipos de usuarios

El usuario primario corresponde a mujeres y hombres de 60 años o más que han recibido un trasplante de riñón y se encuentran en seguimiento ambulatorio dentro del sector público de salud mexicano. Por su edad o por comorbilidades asociadas, algunos usuarios pueden presentar limitaciones visuales, motrices o de memoria que vuelven importante una interfaz sencilla. Su experiencia con teléfonos inteligentes puede ser variable, por lo que el diseño no debe depender de configuraciones complejas.

El usuario secundario está conformado por el cuidador primario informal, que puede ser el cónyuge, una hija, un hijo u otro familiar. Este usuario puede tener mayor experiencia con dispositivos móviles, pero también enfrenta una carga de tiempo al coordinar el cuidado con sus responsabilidades personales. Aunque no necesariamente posee capacitación clínica, puede apoyar en la organización del pastillero, la configuración inicial y la revisión de la bitácora.

Contexto geográfico, demográfico e institucional

El público objetivo se ubica en México y se concentra principalmente en zonas donde existen hospitales de tercer nivel y Unidades Médicas de Alta Especialidad que realizan y dan seguimiento a trasplantes. El proyecto toma como contexto de referencia a pacientes

atendidos por el IMSS, aunque la primera versión no se conectará con sus sistemas ni dependerá de infraestructura institucional.

Hábitos de consumo y necesidades cotidianas

En la rutina cotidiana, el paciente trasplantado debe coordinar las tomas de inmunosupresores y otros medicamentos con las indicaciones de su tratamiento. Las consultas al dispositivo deben ser breves y responder preguntas concretas como: “¿qué me toca ahora?”, “¿ya registré esta toma?” y “¿qué indicación tengo anotada para este medicamento?”. En el MVP, el cuidador revisará el historial desde el mismo dispositivo del paciente; una versión posterior podría permitir consulta remota mediante sincronización segura.

Beneficios esperados: para el paciente, el beneficio principal es contar con una referencia clara de su pauta y de las tomas registradas, reduciendo la dependencia de la memoria. Para el cuidador, la bitácora facilita revisar el seguimiento realizado. La aplicación busca apoyar la adherencia y la organización, pero no puede garantizar por sí misma la conservación del injerto.

Factores de riesgo

La adopción de la herramienta enfrenta barreras reales que el diseño del software debe resolver:

- Desconfianza del adulto mayor ante interfaces muy cargadas o configuraciones complejas
- Dificultad para leer ciertas tipografías en pantallas pequeñas o escuchar tonos de notificación.
- Limitaciones económicas o de conectividad, lo que hace conveniente que las funciones indispensables no dependan de una conexión permanente a internet.
- Arraigo a métodos analógicos tradicionales (hojas de papel, agendas y pastilleros plásticos sin alarma alguna).

Justificación de la necesidad

Las aplicaciones comerciales existentes ya resuelven funciones generales como recordatorios e historiales, pero no todas están diseñadas alrededor del contexto definido para TrazaMed: adulto mayor con trasplante renal, identificación visual de medicamentos, apoyo local del cuidador y funcionamiento básico sin conexión permanente.

En el trasplante renal, la correcta administración de los inmunosupresores y el seguimiento de las indicaciones médicas son especialmente importantes. Por ello, la propuesta se centra en

legibilidad, recordatorios, identificación visual y persistencia local de la información, evitando convertir la aplicación en un sistema que interprete clínicamente retrasos, interacciones o ajustes de dosis.

4. Solución y alcance funcional

TrazaMed se propone como una herramienta de apoyo para organizar el tratamiento farmacológico prescrito a adultos mayores con trasplante renal y facilitar su seguimiento cotidiano por parte del paciente y de su cuidador. La aplicación no determina tratamientos ni modifica dosis; su función es convertir la pauta indicada por el personal de salud en un esquema visual de medicamentos, horarios, recordatorios y registros de toma que pueda consultarse de forma sencilla en el hogar.

Para mantener un alcance viable durante la primera versión, las funciones se concentran en el registro correcto del tratamiento, la programación de la pauta prescrita, los recordatorios locales y la creación de una bitácora de tomas. La información clínica utilizada por la aplicación deberá provenir de la receta, las indicaciones médicas o datos confirmados por el paciente y su cuidador; TrazaMed no inferirá ajustes de tratamiento a partir de la función renal ni sustituirá la valoración de un profesional de la salud.

Funcionalidades indispensables

1. Registro visual de medicamentos

Propósito: disminuir la confusión entre medicamentos y presentaciones diferentes, especialmente cuando cambia la marca, el envase, el color o la forma del producto entregado al paciente.

Descripción: el paciente o cuidador podrá registrar cada medicamento y asociarlo con una fotografía tomada con la cámara del teléfono. También podrá capturar su nombre, presentación, dosis prescrita y una nota breve que facilite reconocerlo.

Información requerida: nombre del medicamento, presentación o concentración, dosis indicada, fotografía del envase o medicamento y observaciones opcionales de identificación.

Procesamiento y reglas de negocio: la aplicación validará que cada registro tenga al menos un nombre y una presentación o dosis. La fotografía funcionará como referencia visual y no como mecanismo de diagnóstico ni como identificación automática obligatoria. Si un medicamento cambia de presentación, podrá actualizarse la imagen sin borrar el historial previo de tomas.

Resultado esperado: una lista visual de medicamentos activos que permita al usuario reconocer con rapidez qué producto corresponde a cada toma.

Justificación: el registro visual responde directamente a la desorientación ocasionada por cambios de marca, empaque o presentación y reduce la dependencia de recordar nombres farmacológicos complejos.

2. Configuración de la pauta prescrita

Propósito: transformar las indicaciones de la receta en un calendario comprensible para el paciente y su cuidador.

Descripción: para cada medicamento se podrán registrar los días de uso, horarios, frecuencia, dosis y las indicaciones proporcionadas por el personal de salud respecto a su administración, por ejemplo, si debe tomarse antes o después de los alimentos cuando así se indique en la prescripción.

Información requerida: medicamento seleccionado, dosis, frecuencia, uno o varios horarios, fecha de inicio y, cuando exista, fecha de término; además de indicaciones de administración escritas en la receta o confirmadas por el equipo de salud.

Procesamiento y reglas de negocio: TrazaMed generará las tomas programadas a partir de la información capturada. Antes de guardar se comprobará que existan los datos mínimos de horario y dosis, y se advertirá al usuario si intenta crear dos registros idénticos para el mismo medicamento y hora. La aplicación no modificará automáticamente la pauta ni propondrá una dosis distinta.

Resultado esperado: un plan diario ordenado cronológicamente que muestre qué medicamento corresponde, cuánto debe administrarse y las indicaciones registradas para esa toma.

Justificación: concentrar la pauta en un solo lugar reduce la necesidad de consultar varias hojas, cajas o notas y facilita el seguimiento de tratamientos con múltiples horarios.

3. Agenda y recordatorios de toma

Propósito: reducir olvidos y facilitar que el paciente identifique rápidamente cuál es la siguiente toma programada.

Descripción: la pantalla principal mostrará las tomas del día por hora y generará notificaciones locales cuando se acerque el horario registrado. Desde el recordatorio, el usuario podrá abrir la toma correspondiente para consultarla y confirmarla.

Información requerida: horarios previamente configurados, medicamento asociado, dosis e indicaciones registradas.

Procesamiento y reglas de negocio: las notificaciones se programarán en el dispositivo a partir de la pauta guardada. Una toma conservará el estado "pendiente" mientras no sea confirmada; el retraso de una confirmación se mostrará como una situación de seguimiento y no como una recomendación clínica. Si el usuario modifica la pauta, los recordatorios futuros deberán actualizarse con los nuevos horarios.

Resultado esperado: una agenda diaria clara y alertas oportunas que indiquen al usuario qué toma tiene pendiente sin necesidad de memorizar el esquema completo.

Justificación: la complejidad de la polifarmacia y la existencia de varios horarios durante el día hacen que los recordatorios sean una función central para disminuir omisiones involuntarias.

4. Confirmación y bitácora de tomas

Propósito: evitar la incertidumbre sobre si una dosis ya fue administrada y dejar evidencia del seguimiento realizado durante el día.

Descripción: cada toma podrá marcarse como realizada u omitida. Al confirmarla se almacenará la fecha y hora del registro; de forma opcional, el paciente o cuidador podrá agregar una nota breve cuando ocurra una situación relevante, como haber tomado la dosis más tarde de lo habitual.

Información requerida: toma programada, estado seleccionado por el usuario, fecha y hora de confirmación y nota opcional.

Procesamiento y reglas de negocio: una misma toma no podrá contabilizarse dos veces sin una corrección explícita. Si el usuario cambia el estado, la aplicación actualizará el registro conservando la última información confirmada. TrazaMed no interpretará una omisión como indicación para duplicar la dosis posterior.

Resultado esperado: una bitácora cronológica que permita saber qué tomas fueron confirmadas, cuáles quedaron pendientes y cuáles se registraron como omitidas.

Justificación: el registro disminuye el riesgo de repetir una dosis por duda y facilita al cuidador verificar el cumplimiento sin depender únicamente de la memoria del paciente.

5. Historial de tratamiento y apoyo al cuidador

Propósito: permitir revisar el comportamiento reciente del tratamiento y facilitar la comunicación entre el paciente y la persona que lo apoya.

Descripción: la aplicación mostrará un historial por día con las tomas programadas y su estado. En la primera versión, el cuidador autorizado podrá revisar y apoyar el registro desde

el mismo dispositivo del paciente, evitando implementar desde el inicio una infraestructura remota más compleja.

Información requerida: registros de medicamentos, agenda programada, confirmaciones de toma y notas guardadas por el usuario.

Procesamiento y reglas de negocio: el historial ordenará los registros por fecha y hora y presentará conteos simples de tomas realizadas, pendientes u omitidas. Estos datos se utilizarán únicamente como resumen de seguimiento y no como indicador diagnóstico o de eficacia del tratamiento.

Resultado esperado: una vista sencilla del cumplimiento registrado que pueda consultarse en casa o mostrarse durante una consulta médica como apoyo para recordar lo ocurrido entre visitas.

Justificación: la bitácora compartida reduce dudas entre paciente y cuidador y proporciona una referencia más clara que las anotaciones dispersas o la memoria de los involucrados.

Delimitación del alcance

El alcance se divide en tres niveles para asegurar que la primera versión sea funcional y realizable dentro del tiempo del curso. Las funciones indispensables constituyen el producto mínimo que debe resolver el problema principal; las complementarias podrán incorporarse si el desarrollo básico se encuentra estable; y las funciones fuera de alcance se reservan para etapas posteriores por requerir infraestructura, validación clínica o responsabilidades adicionales.

Nivel de alcance	**Funciones consideradas**
Indispensables	Registro visual de medicamentos; configuración de dosis, frecuencia y horarios; agenda diaria; recordatorios locales; confirmación de tomas; historial básico; consulta y apoyo del cuidador desde el dispositivo del paciente.
Complementarias	Lectura asistida de código de barras u OCR para agilizar el registro; recordatorios de reposición de medicamentos; exportación de un resumen para consulta; sincronización segura entre el teléfono del paciente y el del cuidador; contenido educativo y precauciones previamente validadas por profesionales de salud.
Fuera de la primera versión	Prescripción o ajuste automático de dosis; diagnóstico de rechazo o complicaciones; interpretación de estudios de laboratorio; motor clínico completo de interacciones farmacológicas; conexión directa con el expediente del IMSS; teleconsulta; comunicación automática con médicos o farmacias.

Fuente: elaboración propia.

5. Análisis de soluciones existentes y competencia

Para determinar el valor de TrazaMed se revisaron aplicaciones que actualmente ofrecen recordatorios, registro de tomas o seguimiento de tratamientos. El análisis no busca demostrar que TrazaMed sea superior en todas las funciones, sino identificar qué necesidades ya están cubiertas y cuáles permanecen poco atendidas para el caso específico del adulto mayor con trasplante renal dentro del contexto definido para el proyecto.

Medisafe

Medisafe es una aplicación de gestión de medicamentos disponible para iOS y Android. Entre sus funciones públicas se encuentran los recordatorios de dosis, el historial de medicación y la generación de reportes. También incorpora Medfriend, mediante la cual un familiar puede recibir avisos por dosis no registradas, y perfiles de dependientes para escenarios en los que un cuidador administra la medicación de otra persona (Medisafe, s. f.).

Su principal ventaja es que ofrece un sistema de seguimiento maduro y amplio para distintos tipos de pacientes. Sin embargo, su enfoque es general y no está diseñado alrededor de las dificultades particulares del paciente renal trasplantado del IMSS, como la identificación visual ante cambios de presentación, el uso por adultos mayores con baja experiencia digital y la organización de indicaciones de la pauta postrasplante como parte central de la interfaz.

MyTherapy

MyTherapy combina recordatorios de medicamentos con un diario de salud. Su información oficial señala que registra tomas realizadas u omitidas, permite controlar el inventario de medicamentos, registrar mediciones y síntomas y generar un informe de salud o plan de medicación para compartir con el profesional de salud (smartpatient GmbH, s. f.).

La aplicación resulta útil para el seguimiento general de enfermedades crónicas y tiene la ventaja de integrar diferentes datos de salud en una sola herramienta. Para TrazaMed, la oportunidad de diferenciación no consiste en ofrecer más tipos de registros, sino en reducir la complejidad y concentrarse en el flujo cotidiano del paciente trasplantado: reconocer el medicamento, saber qué corresponde en ese momento, confirmar la toma y conservar una bitácora comprensible para el cuidador.

Transplant Hero

Transplant Hero es la alternativa más cercana al problema específico del proyecto, ya que fue creada especialmente para pacientes trasplantados. Su propuesta se centra en simplificar el régimen de inmunosupresión mediante alarmas, horarios configurables y seguimiento de la constancia; también permite configurar diferentes dosis de mañana y noche (Transplant Hero, s. f.).

Su especialización en trasplantes representa una ventaja importante y demuestra que existe una necesidad real de herramientas enfocadas en este grupo. No obstante, en la información pública consultada no se presenta como una solución diseñada específicamente para adultos mayores del sistema público mexicano ni para la confusión provocada por cambios frecuentes de presentación farmacológica. TrazaMed toma ese contexto como parte central de su diseño y añade el acompañamiento del cuidador y la identificación visual como elementos prioritarios.

Matriz comparativa

Funcionalidad / enfoque	**TrazaMed**	**Medisafe**	**MyTherapy**	**Transplant Hero**
Recordatorios de medicamentos	Sí	Sí	Sí	Sí
Registro de tomas y omisiones	Sí	Sí	Sí	Sí / adherencia
Historial o reporte de seguimiento	Sí	Sí	Sí	Básico
Apoyo específico al cuidador	Sí, local en MVP	Sí, remoto	No es función central	No destacado
Especialización en pacientes trasplantados	Sí, renal	No	No	Sí
Identificación visual por fotografía del medicamento	Sí	No es enfoque central	No es enfoque central	No destacado
Indicaciones de administración registradas desde la prescripción	Sí, registradas desde la prescripción	No es enfoque central	No es enfoque central	Enfocado en horarios
Enfoque en adulto mayor y sector público mexicano	Sí	No	No	No

Fuente: elaboración propia con base en la información pública de Medisafe, MyTherapy y Transplant Hero.

La comparación muestra que las funciones básicas de recordatorio e historial ya están resueltas por aplicaciones consolidadas, por lo que no constituyen por sí solas un diferenciador. El valor de TrazaMed se encuentra en combinar esas funciones con un alcance más estrecho: adulto mayor con trasplante renal, apoyo de un cuidador, identificación visual de medicamentos y una interfaz centrada en la pauta prescrita. Esta especialización también evita añadir módulos generales de síntomas, ejercicio o bienestar que aumentarían la complejidad sin atender directamente el problema estudiado.

Por lo tanto, TrazaMed no pretende sustituir a las aplicaciones comerciales existentes ni competir por cantidad de funciones. Su propuesta es adaptar el seguimiento farmacológico al contexto del proyecto y mantener un funcionamiento básico sencillo, con información almacenada localmente y una primera versión que pueda evaluarse con usuarios antes de incorporar sincronización remota, reconocimiento automático o reglas farmacológicas más avanzadas.

6. Viabilidad y contexto de la solución

La viabilidad de TrazaMed depende de las condiciones económicas, tecnológicas y sociales en las que se encuentran los pacientes adultos mayores con trasplante renal dentro del sistema público de salud mexicano. Debido a que la aplicación está dirigida principalmente a derechohabientes del IMSS, es necesario considerar las limitaciones de acceso a dispositivos móviles, conectividad y conocimientos tecnológicos, así como las responsabilidades que implica manejar información relacionada con tratamientos farmacológicos.

Dimensión económica y modelo de negocio

Los principales beneficiarios de TrazaMed son los pacientes adultos mayores con trasplante renal y sus cuidadores primarios, quienes deben administrar tratamientos de múltiples medicamentos durante periodos prolongados. De manera indirecta, las instituciones públicas de salud también podrían beneficiarse de una mejor administración farmacológica, ya que los errores en la administración de medicamentos pueden provocar complicaciones que requieren atención hospitalaria.

Para evitar que el costo se convierta en una barrera de acceso, se propone que la primera versión de la aplicación sea gratuita y no incluya suscripción ni publicidad que limite las funcionalidades indispensables.

El modelo de sostenibilidad estaría basado inicialmente en el desarrollo académico de la aplicación. Si el proyecto evolucionara, asociaciones de pacientes, instituciones de salud u organizaciones vinculadas con enfermedades crónicas podrían actuar como aliados, financiadores o posibles clientes institucionales, sin que esto implique cobrar al paciente por las funciones indispensables.

Los costos principales del proyecto se concentran en:

- Desarrollo y mantenimiento del software: programación de las funcionalidades, corrección de errores y actualizaciones de compatibilidad con los dispositivos móviles.
- Validación de información farmacológica: en el MVP, las indicaciones serán capturadas desde la prescripción y confirmadas por el usuario o cuidador. Si en versiones posteriores se incorporan alertas farmacológicas o contenido clínico adicional, éste deberá ser revisado por profesionales de la salud antes de publicarse.

- Distribución de la aplicación: costos relacionados con la publicación y mantenimiento en tiendas digitales, así como el cumplimiento de sus requisitos técnicos y de seguridad.
- Infraestructura de almacenamiento: se prioriza el almacenamiento local para disminuir costos asociados con servidores externos. Sin embargo, una futura sincronización remota entre paciente y cuidador requeriría infraestructura adicional.

La principal ventaja económica de esta propuesta es que las funcionalidades básicas podrían ejecutarse directamente en el dispositivo del usuario, reduciendo la necesidad de servicios externos.

Dimensión legal, ética y de privacidad

La aplicación manejará datos relacionados con los medicamentos prescritos, horarios de administración y registros de cumplimiento terapéutico. Esta información puede revelar condiciones de salud del paciente, por lo que debe considerarse como información personal sensible.

Dentro del marco legal mexicano, se identifican las siguientes disposiciones:

- Protección de datos personales: si TrazaMed fuera operada por una persona o entidad privada, resultaría relevante la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Si una futura versión fuera operada directamente por una institución pública como el IMSS, el tratamiento de los datos tendría que analizarse bajo la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En ambos escenarios deben definirse finalidades, consentimiento o base jurídica, medidas de seguridad y mecanismos para el ejercicio de derechos sobre los datos.
- Ley General de Salud: establece el marco general del derecho y de la prestación de servicios de salud en México. Su aplicación concreta a TrazaMed dependerá de las funciones que finalmente se desarrollen y de la forma en que la aplicación sea distribuida u operada.
- NOM-241-SSA1-2025: establece buenas prácticas de fabricación para dispositivos médicos. Su pertinencia tendría que evaluarse si una versión futura de TrazaMed adquiriera funciones que hicieran que el software fuera considerado un dispositivo médico. El MVP actual se limita a organización, recordatorios y registro, sin emitir diagnósticos ni decisiones terapéuticas.

Para reducir los riesgos relacionados con la privacidad, la propuesta contempla el almacenamiento local de los registros farmacológicos, evitando transferir información médica a servidores externos cuando no sea necesario.

Desde el punto de vista ético, una de las principales limitaciones de TrazaMed es que no puede sustituir la valoración de un profesional de la salud.

La aplicación no tendrá la capacidad de diagnosticar complicaciones, modificar dosis o prescribir tratamientos. Su función se limitará a organizar la información proporcionada por el paciente o cuidador, mostrar recordatorios y presentar las indicaciones que hayan sido registradas previamente desde la prescripción o confirmadas por el equipo de salud.

Otro riesgo importante es la dependencia de las notificaciones del dispositivo. Factores como la descarga de batería, el modo de ahorro de energía o las restricciones del sistema operativo pueden impedir que un recordatorio aparezca en el momento programado.

Por esta razón, la aplicación debe considerarse como una herramienta complementaria al tratamiento y no como el único mecanismo de control farmacológico del paciente.

Plataformas y dispositivos objetivo

Se propone que TrazaMed sea desarrollada inicialmente para teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, principalmente dispositivos de gama media y baja.

Esta elección responde al contexto económico del público objetivo, ya que no sería adecuado exigir la compra de equipos especializados o de alto costo para acceder a una herramienta de acompañamiento farmacológico.

Uno de los requisitos principales será que las funciones básicas puedan utilizarse sin conexión permanente a internet, debido a que algunos pacientes cuentan con planes de datos limitados o presentan problemas de conectividad.

En cuanto a la distribución, se contempla publicar la aplicación mediante Google Play Store, permitiendo que los usuarios puedan instalarla y recibir actualizaciones desde un canal oficial. Esta decisión implicaría cumplir las políticas de publicación, privacidad, seguridad y mantenimiento exigidas por la tienda.

7. Análisis estratégico FODA

Fortalezas

- Especialización en pacientes con trasplante renal: la aplicación está enfocada en un grupo de pacientes que requiere administrar múltiples medicamentos con horarios específicos, a diferencia de las herramientas generales de recordatorios.

- Accesibilidad para adultos mayores: la interfaz estará orientada a usuarios que pueden presentar dificultades visuales o motrices, así como distintos niveles de experiencia utilizando aplicaciones móviles.
- Funcionamiento local: los registros de medicamentos y horarios podrán consultarse sin depender permanentemente de una conexión a internet, lo que favorece el uso de la aplicación cuando la conectividad es limitada.
- Identificación visual de medicamentos: el uso de imágenes y registros de las presentaciones farmacológicas puede ayudar a disminuir la confusión cuando cambia la marca, el empaque, el color o la forma del medicamento.

Oportunidades

- Desarrollo de tecnologías de salud móvil: la utilización de teléfonos inteligentes permite implementar herramientas de seguimiento sin necesidad de adquirir dispositivos médicos especializados.
- Colaboración con asociaciones de pacientes: las organizaciones relacionadas con trasplantes y enfermedades renales podrían facilitar la difusión y evaluación de la aplicación entre el público objetivo.
- Aplicación a otros tratamientos crónicos: algunas de las funcionalidades podrían adaptarse posteriormente a pacientes con enfermedades que también requieren polifarmacia y supervisión frecuente.
- Necesidad de coordinación familiar: los cuidadores suelen distribuir su tiempo entre actividades laborales y el cuidado del paciente, por lo que una herramienta de registro compartido podría facilitar la organización del tratamiento.

Debilidades

- Dependencia de la captura de información: la aplicación requiere que los horarios, dosis y medicamentos sean registrados correctamente. Los errores durante la configuración pueden generar recordatorios incorrectos.
- Necesidad de validación para funciones futuras: si se incorporan alertas avanzadas sobre interacciones, contraindicaciones o contenido farmacológico, será necesaria la revisión de profesionales de la salud, lo que aumentaría la complejidad y el costo del proyecto.
- Limitaciones de la supervisión remota: el almacenamiento local permite reducir costos y dependencia de internet, pero dificulta que un cuidador consulte la información desde otro dispositivo sin implementar mecanismos adicionales de sincronización.

- Curva de aprendizaje del usuario: una parte del público objetivo tiene poca experiencia utilizando aplicaciones móviles, por lo que puede requerir asistencia durante la instalación y configuración inicial.

Amenazas

- Existencia de aplicaciones comerciales: actualmente existen herramientas para organizar medicamentos y generar recordatorios, lo que representa competencia para la adopción de una nueva aplicación.
- Resistencia al uso de tecnología: algunos pacientes adultos mayores pueden preferir métodos tradicionales como agendas, alarmas convencionales o pastilleros físicos.
- Cambios en la regulación sanitaria: las disposiciones relacionadas con aplicaciones médicas y protección de datos pueden establecer requisitos adicionales para su desarrollo y distribución.
- Fallas o pérdida del dispositivo: la descarga de batería, daños físicos o extravío del teléfono pueden impedir temporalmente el acceso a los registros y recordatorios.
- Riesgos relacionados con la información médica: el manejo incorrecto de datos sensibles o la presentación de advertencias farmacológicas sin validación suficiente podrían afectar la confianza y seguridad de los usuarios.

8. Conclusiones y reflexión final

La investigación permitió precisar que el problema que TrazaMed puede atender no es la prescripción médica, sino la organización cotidiana de un tratamiento farmacológico complejo. La revisión de la literatura mostró que la no adherencia a inmunosupresores es un problema relevante en receptores de trasplante renal y que los errores de seguimiento pueden tener consecuencias importantes. Al mismo tiempo, se identificó que una aplicación no debe interpretar por sí misma retrasos, ajustar dosis ni sustituir la valoración del equipo de salud.

La idea inicial se redujo a un alcance más concreto y viable: adultos mayores con trasplante renal y su cuidador, tomando como contexto de referencia al sector público mexicano. La primera versión se concentrará en cinco funciones indispensables: registro visual de medicamentos, configuración de la pauta prescrita, agenda y recordatorios locales, confirmación de tomas e historial. Funciones como reconocimiento automático, sincronización entre dispositivos y alertas farmacológicas avanzadas quedan como complementarias o para etapas posteriores.

El análisis de Medisafe, MyTherapy y Transplant Hero confirmó que los recordatorios y el registro de tomas ya existen en soluciones consolidadas. Por ello, el valor de TrazaMed no se plantea como tener más funciones, sino adaptar un flujo sencillo al usuario definido:

identificación visual, consulta rápida, apoyo del cuidador y funcionamiento básico sin conexión permanente. Esta decisión también permite evaluar primero la facilidad de uso y los errores de registro antes de aumentar la complejidad técnica.

Los principales retos para las siguientes etapas serán la accesibilidad para adultos mayores, la confiabilidad de las notificaciones, la captura correcta de la pauta y la protección de datos sensibles. Por estas razones, TrazaMed debe mantenerse como una herramienta complementaria. Con el alcance definido, el proyecto resulta pertinente y posible de desarrollar durante el curso, siempre que se conserve la separación entre organización del tratamiento y toma de decisiones clínicas.

Referencias

Butler, J. A., Roderick, P., Mullee, M., Mason, J. C., & Peveler, R. C. (2004). Frequency and impact of nonadherence to immunosuppressants after renal transplantation: A systematic review. Transplantation, 77(5), 769-776. https://doi.org/10.1097/01.TP.0000110408.83054.88

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (última reforma DOF 14-11-2025). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (última reforma DOF 14-11-2025). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (última reforma DOF 03-03-2026). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Ley General de Salud (última reforma DOF 15-01-2026). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGS.pdf

Dew, M. A., DiMartini, A. F., De Vito Dabbs, A., Myaskovsky, L., Steel, J., Unruh, M., Switzer, G. E., Zomak, R., Kormos, R. L., & Greenhouse, J. B. (2007). Rates and risk factors for nonadherence to the medical regimen after adult solid organ transplantation. Transplantation, 83(7), 858-873. https://doi.org/10.1097/01.tp.0000258599.65257.a6

Diario Oficial de la Federación. (2025). Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2025, Buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos. https://dof.gob.mx/normasOficiales/9497/salud/salud.html

Instituto Mexicano del Seguro Social. (2009). Terapia inmunosupresora en el trasplante renal: Evidencias y recomendaciones (IMSS-112-08). https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/112GER.pdf

Instituto Mexicano del Seguro Social. (2019). Prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad renal crónica: Evidencias y recomendaciones (GPC-IMSS-335-19). https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/335GER.pdf

Kesselheim, A. S., Bykov, K., Avorn, J., Tong, A., Doherty, M., & Choudhry, N. K. (2014). Burden of changes in pill appearance for patients receiving generic cardiovascular

medications after myocardial infarction: Cohort and nested case-control studies. Annals of Internal Medicine, 161(2), 96-103. https://doi.org/10.7326/M13-2381

Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Transplant Work Group. (2009). KDIGO clinical practice guideline for the care of kidney transplant recipients. American Journal of Transplantation, 9(Suppl. 3), S1-S157. https://kdigo.org/wp-content/uploads/2022/09/KDIGO-2009-Transplant-Recipient-Guideline-English.pdf

Medisafe. (s. f.). All about Medfriends. https://help-center.medisafe.com/en/articles/8395236-all-about-medfriends

Medisafe. (s. f.). How can I share a report of my medication history? https://help-center.medisafe.com/en/articles/8103174-how-can-i-share-a-report-of-my-medication-history

Secretaría de Salud. (2026, 30 de septiembre). México avanza en la coordinación nacional para fortalecer la donación y el trasplante. Gobierno de México. https://www.gob.mx/salud/prensa/266-mexico-avanza-en-la-coordinacion-nacional-para-fortalecer-la-donacion-y-el-trasplante

smartpatient GmbH. (s. f.). MyTherapy: aplicación de recordatorio de medicación y gestión de la salud. https://www.mytherapyapp.com/es

Transplant Hero. (s. f.). About. https://www.transplanthero.com/about

Transplant Hero. (s. f.). Frequently asked questions. https://www.transplanthero.com/faq

Villarreal-Ríos, E., Palacios-Mateos, A. F., Galicia-Rodríguez, L., Vargas-Daza, E. R., Baca-Moreno, C., & Lugo-Rodríguez, A. (2020). Costo institucional del paciente con enfermedad renal crónica manejada con hemodiálisis. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 58(6), 698-708. https://doi.org/10.24875/RMIMSS.M20000103